

Дефиниция

Нека $M \neq \emptyset$ и $S(M) = \{\varphi \mid \varphi: M \rightarrow M, \varphi\text{-биекция}\}$. За всяко $M \neq \emptyset$, $S(M)$ е група относно операцията композиция на изобразявания. $S(M)$ се нарича симетрична група на M .

Твърдение

За всяко $M \neq \emptyset$ е изпълнено, че $(S(M), \circ)$ е група.

Доказателство

0). Нека φ и $\psi \in S(M)$

$$\begin{aligned} 0.1). \varphi \text{ и } \psi \in S(M) &\Rightarrow \varphi, \psi\text{-биекции} \Rightarrow \varphi, \psi\text{-инекции} \Rightarrow x, y \in M \text{ и } x \neq y: \varphi(x) \neq \varphi(y) \text{ и } \psi(x) \neq \psi(y) \\ &\Rightarrow (\varphi \circ \psi)(x) = \varphi(\psi(x)) \neq \varphi(\psi(y)) = (\varphi \circ \psi)(y) \Rightarrow (\varphi \circ \psi)\text{-инекция} \end{aligned}$$

$$0.2). \varphi \text{ и } \psi \in S(M) \Rightarrow \varphi, \psi\text{-биекции} \Rightarrow \varphi, \psi\text{-сюрекции} \Rightarrow \text{за произволен } z \in M \text{ е изпълнено:}$$

$$\exists y \in M: \varphi(y) = z \text{ и } \exists x \in M: \psi(x) = y \Rightarrow (\varphi \circ \psi)(x) = \varphi(\psi(x)) = \varphi(y) = z \in M \Rightarrow$$

$$(\varphi \circ \psi)\text{-сюрекция}$$

$$\text{От } 0.1) \text{ и } 0.2) \Rightarrow (\varphi \circ \psi)\text{-биекция} \Rightarrow (\varphi \circ \psi) \in S(M)$$

1).

$$\left. \begin{aligned} 1.1). (\varphi \circ (\psi \circ \tau))(x) &= \varphi((\psi \circ \tau)(x)) = \varphi(\psi(\tau(x))) \\ 1.2). ((\varphi \circ \psi) \circ \tau)(x) &= (\varphi \circ \psi)(\tau(x)) = \varphi(\psi(\tau(x))) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \circ\text{-асоциативна}$$

$$2). \text{id}: M \rightarrow M, \text{id}(x) = x, \forall x \in M$$

$$\left. \begin{aligned} 2.1) (\text{id} \circ \varphi)(x) &= \text{id}(\varphi(x)) = \varphi(x) \\ 2.2). (\varphi \circ \text{id})(x) &= \varphi(\text{id}(x)) = \varphi(x) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \text{id-неутрален}$$

$$\begin{aligned} 3). \varphi \in S(M) &\Rightarrow \varphi\text{-биекция} \Leftrightarrow \varphi\text{-обратима} \Rightarrow \exists \varphi^{-1}: \varphi \circ \varphi^{-1} = \varphi^{-1} \circ \varphi = \text{id} \text{ и } \varphi^{-1}\text{-биекция} \Rightarrow \\ &\varphi^{-1} \in S(M) \end{aligned}$$

$$\text{От } 0), 1), 2) \text{ и } 3) \Rightarrow (S(M), \circ)\text{-група}$$

Теорема

Ако $|M| > 2$, тогава $S(M)$ не е абелева група

Доказателство

Нека $a, b, c \in M$ и $a \neq b$, $b \neq c$, $a \neq c$

Нека $\varphi: M \rightarrow M$ и $\psi: M \rightarrow M$ са такива, че:

$$\varphi(a) = b, \varphi(b) = a \text{ и } \varphi(x) = x, \forall x \in M: x \neq a \text{ и } x \neq b$$

$$\psi(b) = c, \psi(c) = b \text{ и } \psi(y) = y, \forall y \in M: y \neq b \text{ и } y \neq c$$

$$(\varphi \circ \psi)(a) = \varphi(\psi(a)) = \varphi(a) = b$$

$$(\psi \circ \varphi)(a) = \psi(\varphi(a)) = \psi(b) = c$$

$$(\varphi \circ \psi)(b) = \varphi(\psi(b)) = \varphi(c) = c$$

$$(\psi \circ \varphi)(b) = \psi(\varphi(b)) = \psi(a) = a$$

$$(\varphi \circ \psi)(c) = \varphi(\psi(c)) = \varphi(b) = a$$

$$(\psi \circ \varphi)(c) = \psi(\varphi(c)) = \psi(c) = b$$

$$(\varphi \circ \psi)(x) = \varphi(\psi(x)) = \varphi(x) = x, \forall x \notin \{a, b, c\}$$

$$(\psi \circ \varphi)(x) = \psi(\varphi(x)) = \psi(x) = x, \forall x \notin \{a, b, c\}$$

Получихме, че $\varphi \circ \psi \neq \psi \circ \varphi \Rightarrow S(M)$ не е абелева, когато $|M| > 2$

Група S_n

Нека M е крайно множество и $|M| = n$. Можем да номерираме елементите в M и да кажем, че $M = \{1, 2, \dots, n\}$ и елементите на S_n ще действат върху номерата на елементите. Така всяка биекция φ от симетричната група може да се представи еднозначно по следния начин:

$$\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{pmatrix}$$

$$\text{където } \varphi(1) = i_1, \varphi(2) = i_2, \dots, \varphi(n) = i_n$$

$M = \{1, \dots, n\}$ и $\varphi: M \rightarrow M$ - биекция $\Rightarrow i_1, i_2, \dots, i_n$ - различни номериру си и представляват пермутация на $1, 2, \dots, n \Rightarrow |S_n| = n!$

Пример

Всички елементи от S_3 са $\{id, \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4, \varphi_5\}$

$$id = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\varphi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\varphi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\varphi_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\varphi_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\varphi_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Пример за пресмятанията в S_n

Нека са дадени елементите: $\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ $\psi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$

• композиция

$$\varphi \circ \psi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 2 & 1 & 4 \\ 5 & 3 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

• обратен елемент

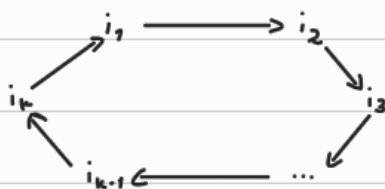
$$\varphi^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 5 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \psi^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

• повзгичане на степен

$$\varphi^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & 5 & 3 & 1 \\ 5 & 1 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 1 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

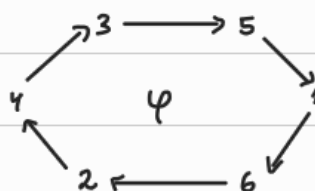
Дефиниция

Нека $i_1, i_2, \dots, i_k$ са различни числа. Нека $\psi \in S_n$ и $\psi(i_1) = i_2, \psi(i_2) = i_3, \dots, \psi(i_{k-1}) = i_k, \psi(i_k) = i_1$ и всички останали елементи x са неподвижни. Тогава ψ се нарича цикъл с дължина k и се записва $\psi = (i_1, i_2, \dots, i_k)$



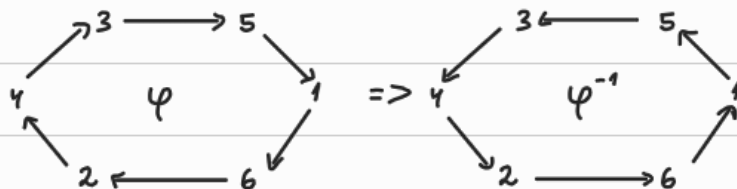
Пример

$$\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 4 & 5 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = (1, 6, 2, 4, 3, 5) = (3, 5, 1, 6, 2, 4, 3)$$



Пример

$$\varphi = (1, 6, 2, 4, 3, 5) \Rightarrow \varphi^{-1} = (5, 3, 4, 2, 6, 1)$$



Дефиниция

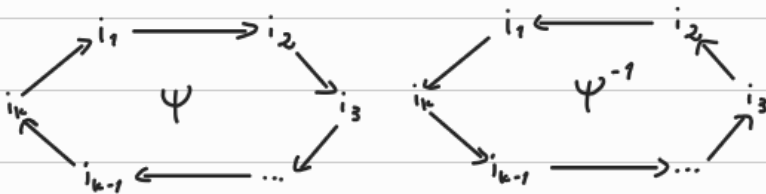
Цикъл с дължина 2 се нарича транспозиция

Свойства

- 1). Ако пермутацията Ψ е цикъл с дължина k , тогава Ψ може да се запише по k различни начина като цикъл
- 2). Всички пермутации от S_n , които са с дължина k са $\binom{n}{k} \cdot (k-1)!$
- 3). Обратния елемент на $\Psi = (i_1, i_2, \dots, i_k)$ е цикъл със същата дължина $\Psi^{-1} = (i_k, i_{k-1}, \dots, i_1)$

Доказателство

- 1). $\Psi = (i_1, i_2, \dots, i_k) = (i_2, i_3, \dots, i_k, i_1) = (i_3, i_4, \dots, i_k, i_1, i_2) \Rightarrow$ можем да запишем Ψ така:
 $\Psi = (i_s, i_{s+1}, \dots, i_n, i_1, i_2, \dots, i_{s-1})$, т.е. всеки цикъл от дължина k може да започне да се изписва от който и да е от неговите k елемента
- 2). От $1, \dots, n$ могат да се изберат k елемента по $C_n^k = \binom{n}{k}$ начина
От избраните $i_1, \dots, i_k$ има $k!$ пермутации, но всеки цикъл с дължина k може да се запише по k начина $\Rightarrow$ броят на различните цикли, които се получават от избраните числа са $\frac{k!}{k} = \frac{k(k-1)!}{k} = (k-1)! \Rightarrow$ всички пермутации в S_n с дължина k са $C_n^k \cdot (k-1)! = \binom{n}{k} \cdot (k-1)!$
- 3). $\Psi = (i_1, i_2, \dots, i_k) \Rightarrow \Psi^{-1} = (i_k, i_{k-1}, \dots, i_1)$



Дефиниция

Два цикъла $\Psi = (i_1, i_2, \dots, i_k)$ и $\Psi = (j_1, j_2, \dots, j_s)$ са независими ако $\{i_1, i_2, \dots, i_k\} \cap \{j_1, j_2, \dots, j_s\} = \emptyset$

Твърдение

Ако $\varphi = (i_1, i_2, \dots, i_k)$ и $\psi = (j_1, j_2, \dots, j_s)$ са независими цикли, тогава те комутират

Доказателство

Нека $K = \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$, $L = \{j_1, j_2, \dots, j_s\}$ и $T = \{1, 2, \dots, n\} \setminus (K \cup L)$. Тогава:

$$\varphi(i) \in K, \forall i \in K \quad \varphi(x) = x, \forall x \in L \cup T$$

$$\psi(j) \in L, \forall j \in L \quad \psi(y) = y, \forall y \in K \cup T$$

$$(\varphi \circ \psi)(z) = \varphi(\psi(z)) = \begin{cases} \varphi(z), & \text{за } z \in K \\ \psi(z), & \text{за } z \in L \\ z, & \text{за } z \in T \end{cases} \quad (\psi \circ \varphi)(z) = \psi(\varphi(z)) = \begin{cases} \varphi(z), & \text{за } z \in K \\ \psi(z), & \text{за } z \in L \\ z, & \text{за } z \in T \end{cases}$$

$$\Rightarrow \varphi \circ \psi = \psi \circ \varphi$$

Теорема

Всички елементи $\varphi \in S_n$, $\varphi \neq id$ могат да се представят като произведение от независими цикли

$$\varphi = (i_1^{(1)}, \dots, i_{k_1}^{(1)}) \circ (i_1^{(2)}, \dots, i_{k_2}^{(2)}) \circ \dots \circ (i_1^{(p)}, \dots, i_{k_p}^{(p)}) \text{ за } p \geq 1$$

Това представяне на φ е единствено с точност до реда на множителите

Доказателство

③

Нека $\varphi \in S_n$ и $\varphi \neq id$ и $M_\varphi = \{i \mid \varphi(i) \neq i\}$ и $m_\varphi = |M_\varphi|$

• $m_\varphi = 1 \Rightarrow |M_\varphi| = 1$. Ако $M_\varphi = \{a\} \Rightarrow b = \varphi(a) \neq a$

φ -биекция $\Rightarrow \varphi(b) \neq b \Rightarrow b \in M_\varphi \Rightarrow |M_\varphi| \geq 2$ $\nexists$

• $m_\varphi = 2$. Ако $M_\varphi = \{a, b\}$, тогава $a \neq \varphi(a) \in M_\varphi$ и $b \neq \varphi(b) \in M_\varphi \Rightarrow$ единствената възможност е $\varphi(a) = b$ и $\varphi(b) = a \Rightarrow \varphi = (a, b) \Rightarrow$ дължината на φ е 2

• Нека $k \geq 2$ и да допуснем, че теоремата е в сила за всички $\psi \in S_n$ за които $m_\psi \leq k-1$

• Нека $\varphi \in S_n$ и $m_\varphi = k$ и $i_1 \in M_\varphi$ - произволен $\Rightarrow \varphi(i_1) \neq i_1$. Тогава:

○ Построяваме безкрайна редица от числа $i_1, i_2, i_3, \dots$ по следното правило $i_{s+1} = \varphi(i_s)$, $s = 1, 2, \dots$

$$\varphi \in S_n \Rightarrow i_s \in M_\varphi \subset \{1, 2, \dots, n\}$$

○ В тази редица няма повторения на числа и ако $i_s = i_t \Rightarrow \varphi(i_{s-1}) = \varphi(i_{t-1})$ и от

φ -биекция $\Rightarrow i_{s-1} = i_{t-1}$

$\Rightarrow$ първото число което се повтаря е i_1

• Нека първото повторение на i_1 е i_{r+1} . Така резултата е във вида:

$$i_1, \dots, i_r, i_1, \dots, i_r, \dots$$

$\Rightarrow$ върху $i_1, \dots, i_r$ φ действа по същия начин както цикъл $\tau = (i_1, i_2, \dots, i_r)$

• Разглеждаме $\varphi_1 = \tau^{-1} \circ \varphi$ за i_t -произволен елемент. Получаваме:

$$\varphi_1(i_t) = \tau^{-1}(\varphi(i_t)) = \tau^{-1}(i_{t+1}) = i_t$$

$\Rightarrow \varphi_1(x) = x, \forall x \in \{i_1, \dots, i_r\} \Rightarrow \mathcal{M}_{\varphi_1} = \mathcal{M}_{\varphi} \setminus \{i_1, \dots, i_r\} \Rightarrow m_{\varphi_1} < m_{\varphi}$

• $m_{\varphi_1} < m_{\varphi} = k \xrightarrow{\text{II}} \varphi_1 = (j_1^{(1)}, \dots, j_{k_1}^{(1)}) \circ \dots \circ (j_1^{(p)}, \dots, j_{k_p}^{(p)})$

Така за φ получаваме:

$$\varphi = \tau \circ \varphi_1 = (i_1, \dots, i_r) \circ (j_1^{(1)}, \dots, j_{k_1}^{(1)}) \circ \dots \circ (j_1^{(p)}, \dots, j_{k_p}^{(p)})$$

① Нека за $\varphi \in S_n$ имаме:

$$\varphi = (i_1^{(1)}, \dots, i_{k_1}^{(1)}) \circ \dots \circ (i_1^{(s)}, \dots, i_{k_s}^{(s)})$$

$$\varphi = (j_1^{(1)}, \dots, j_{k_1}^{(1)}) \circ \dots \circ (j_1^{(n)}, \dots, j_{k_n}^{(n)})$$

Всяко число в $\mathcal{M}_1 = \{i_1^{(1)}, \dots, i_{k_1}^{(1)}, \dots, i_1^{(s)}, \dots, i_{k_s}^{(s)}\}$ се размества от $\varphi \Rightarrow \mathcal{M}_1 = \mathcal{M}_{\varphi}$

Всяко число в $\mathcal{M}_2 = \{j_1^{(1)}, \dots, j_{k_1}^{(1)}, \dots, j_1^{(n)}, \dots, j_{k_n}^{(n)}\}$ се размества от $\varphi \Rightarrow \mathcal{M}_2 = \mathcal{M}_{\varphi}$

$$\mathcal{M}_{\varphi} = \{i_1^{(1)}, \dots, i_{k_1}^{(1)}, \dots, i_1^{(s)}, \dots, i_{k_s}^{(s)}\} = \{j_1^{(1)}, \dots, j_{k_1}^{(1)}, \dots, j_1^{(n)}, \dots, j_{k_n}^{(n)}\}$$

Нека вземем $t_1 \in \mathcal{M}_{\varphi} \Rightarrow$ участва в $\mathcal{M}_1$ и се намира в един цикъл от първия запис.

Циклите са независими $\Rightarrow$ комутират $\Rightarrow$ можем да считаме, че t_1 е от първия цикъл $(i_1^{(1)}, \dots, i_{k_1}^{(1)}) \Rightarrow$ можем да приемем, че $t_1 = i_1^{(1)}$. Аналогично, $t_1 = j_1^{(1)}$. Тогава:

$$t_2 = i_2^{(1)} = \varphi(i_1^{(1)}) = \varphi(t_1) = \varphi(j_1^{(1)}) = j_2^{(1)}$$

$$\dots \dots \dots, \forall p \in \mathbb{N}$$

$$t_{p+1} = i_{p+1}^{(1)} = \varphi(i_p^{(1)}) = \varphi(t_p) = \varphi(j_p^{(1)}) = j_{p+1}^{(1)}$$

$\Rightarrow$ първите цикли в двата записа съвпадат

Практикуваме еднотипните цикли и получаваме:

$$(i_1^{(2)}, \dots, i_{k_2}^{(2)}) \circ \dots \circ (i_1^{(2)}, \dots, i_{k_2}^{(2)}) = (j_1^{(2)}, \dots, j_{k_2}^{(2)}) \circ \dots \circ (j_1^{(n)}, \dots, j_{k_n}^{(n)})$$

Повтаряме краен брой пъти и получаваме, че $m=5$ и след прекъсване, всеки уикъл от първия запис съвпада със съответния уикъл от втория запис

Пример

$$\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ 5 & 7 & 2 & 11 & 1 & 8 & 4 & 10 & 6 & 12 & 3 & 9 \end{pmatrix} = (1, 5) \circ (2, 7, 4, 11, 3) \circ (6, 8, 10, 12, 9)$$

Пример

$$\varphi = \underbrace{(3, 5, 7, 1)}_{\psi_1} \circ \underbrace{(2, 3, 4, 5)}_{\psi_2} \circ \underbrace{(4, 6, 1, 7, 2)}_{\psi_3}$$

$$1 \xrightarrow{\psi_3} 7 \xrightarrow{\psi_2} 7 \xrightarrow{\psi_1} 1 \Rightarrow \varphi(1) = 1$$

$$2 \xrightarrow{\psi_3} 4 \xrightarrow{\psi_2} 5 \xrightarrow{\psi_1} 7 \Rightarrow \varphi(2) = 7$$

$$3 \xrightarrow{\psi_3} 3 \xrightarrow{\psi_2} 4 \xrightarrow{\psi_1} 4 \Rightarrow \varphi(3) = 4$$

$$4 \xrightarrow{\psi_3} 6 \xrightarrow{\psi_2} 6 \xrightarrow{\psi_1} 6 \Rightarrow \varphi(4) = 6$$

$$\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 7 & 4 & 6 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix} = (2, 7, 5) \circ (3, 4, 6)$$

$$5 \xrightarrow{\psi_3} 5 \xrightarrow{\psi_2} 2 \xrightarrow{\psi_1} 2 \Rightarrow \varphi(5) = 2$$

$$6 \xrightarrow{\psi_3} 1 \xrightarrow{\psi_2} 1 \xrightarrow{\psi_1} 3 \Rightarrow \varphi(6) = 3$$

$$7 \xrightarrow{\psi_3} 2 \xrightarrow{\psi_2} 3 \xrightarrow{\psi_1} 5 \Rightarrow \varphi(7) = 5$$

Теорема

Ако $\varphi = \sigma_1 \circ \dots \circ \sigma_r$ и $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ - независими цикли и $\text{ord}(\sigma_i) = k_i, \dots, \text{ord}(\sigma_r) = k_r$, тогава $\text{ord}(\varphi)$ е НОК на редовете на изкуствени цикли

$$\text{ord}(\varphi) = \text{ord}(\sigma_1 \circ \sigma_2 \circ \dots \circ \sigma_r) = \text{НОК}(k_1, \dots, k_r)$$

Доказателство

$$\varphi^s = \sigma_1^s \circ \dots \circ \sigma_r^s$$

$$\varphi^s = \text{id} \Leftrightarrow \sigma_i = \text{id}, \forall i \in \{1, \dots, r\} \Rightarrow \text{трябва } s/k_i, \forall i \in \{1, \dots, r\} \Rightarrow \text{най-малкото число, което}$$

$$\text{изпълнява това условие е } \text{НОК}(k_1, \dots, k_r) \Rightarrow \text{ord}(\varphi) = \text{ord}(\sigma_1 \circ \dots \circ \sigma_r) = \text{НОК}(k_1, \dots, k_r)$$

Дефиниция

Нека $\varphi \in S_n$ е представен като произведение на независими цикли и с m_s да бележим броя на циклите, които имат дължина s , а с m_1 - неподвижните точки на φ . Тогава векторът $(m_1, m_2, \dots, m_n)$ се нарича циклична структура на φ . Ако $\varphi \in S_n$ има циклична структура $(m_1, m_2, \dots, m_n)$, тогава:

- $m_1 + m_2 + \dots + m_n = n$
- $1 \cdot m_1 + 2 \cdot m_2 + 3 \cdot m_3 + \dots + n \cdot m_n = n$

Пример

$$\varphi = (1, 2) \circ (4, 5, 6) \circ (7, 8) \in S_8$$

- циклична структура $(1, 2, 1, 0, 0, 0, 0)$ и $1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 = 8$
- $\text{ord}(\varphi) = \text{НОК}(2, 3, 6) = 6$

Дефиниция

Ако g и h са елементи в мултипликативна записана група G , тогава $t = hgh^{-1}$ се нарича спрегнат на g , като спрягането е извършено чрез h .

Теорема

а). Ако се спрегне $\sigma = (i_1, \dots, i_k)$ с дължина k , пак се получава цикъл с дължина k
$$\varphi \circ \sigma \circ \varphi^{-1} = (\varphi(i_1), \dots, \varphi(i_k))$$

б). Ако $\varphi = (i_1^{(1)}, \dots, i_{k_1}^{(1)}) \circ \dots \circ (i_1^{(p)}, \dots, i_{k_p}^{(p)})$, тогава всеки спрегнат с него има същата циклична структура и
$$\varphi \circ \varphi \circ \varphi^{-1} = (\varphi(i_1^{(1)}), \dots, \varphi(i_{k_1}^{(1)})) \circ \dots \circ (\varphi(i_1^{(p)}), \dots, \varphi(i_{k_p}^{(p)}))$$

в). Два елемента са спрегнати $\Leftrightarrow$ имат еднаква циклична структура

Доказателство

а). Разглеждане $\varphi \circ \sigma \circ \varphi^{-1} = (\varphi(i_1), \dots, \varphi(i_k))$

$$\varphi(i_1) \xrightarrow{\varphi^{-1}} i_1 \xrightarrow{\sigma} i_2 \xrightarrow{\varphi} \varphi(i_2) \Rightarrow (\varphi \circ \sigma \circ \varphi^{-1})(\varphi(i_1)) = \varphi(i_2)$$

$$\varphi(i_2) \xrightarrow{\varphi^{-1}} i_2 \xrightarrow{\sigma} i_{2+1} \xrightarrow{\varphi} \varphi(i_{2+1}) \Rightarrow (\varphi \circ \sigma \circ \varphi^{-1})(\varphi(i_2)) = \varphi(i_{2+1})$$

$$\begin{aligned} \varphi(i_k) &\xrightarrow{\psi^{-1}} i_k \xrightarrow{\sigma} i_1 \xrightarrow{\varphi} \varphi(i_1) \Rightarrow (\varphi \circ \sigma \circ \psi^{-1})(\varphi(i_k)) = \varphi(i_1) \\ \varphi(j) &\xrightarrow{\psi^{-1}} j \xrightarrow{\sigma} j \xrightarrow{\varphi} \varphi(j) \Rightarrow (\varphi \circ \sigma \circ \psi^{-1})(\varphi(j)) = j, j \notin \{i_1, \dots, i_k\} \end{aligned}$$

д). Ако $\varphi = \sigma_1 \circ \dots \circ \sigma_r$, тогава $\varphi \circ \varphi \circ \varphi^{-1} = \varphi \circ \sigma_1 \circ \dots \circ \sigma_r \circ \varphi^{-1}$

$$\varphi \circ \sigma_1 \circ \dots \circ \sigma_r \circ \varphi^{-1} = (\varphi \circ \sigma_1 \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ \sigma_2 \circ \varphi^{-1}) \circ \dots \circ (\varphi \circ \sigma_r \circ \varphi^{-1})$$

$$\text{Прилагаме а). и получаваме } \varphi \circ \varphi \circ \varphi^{-1} = (\varphi(i_1^{(1)}), \dots, \varphi(i_{k_1}^{(1)})) \circ \dots \circ (\varphi(i_1^{(r)}), \dots, \varphi(i_{k_r}^{(r)}))$$

в) От д. $\Rightarrow$ когато се спреже елемент от S_n , отново получаваме елемент от S_n , който има същата циклическа структура

Ако имаме два елемента с еднаква циклическа структура и подредим циклите с равни дължини един по един, получаваме:

$$\varphi_1 = (i_1^{(1)}, \dots, i_{k_1}^{(1)}) \circ \dots \circ (i_1^{(r)}, \dots, i_{k_r}^{(r)})$$

$$\varphi_2 = (j_1^{(1)}, \dots, j_{k_1}^{(1)}) \circ \dots \circ (j_1^{(r)}, \dots, j_{k_r}^{(r)})$$

Построяваме τ по следния начин:

$$\begin{array}{ccc|ccc|ccc} i_1^{(1)} & \dots & i_{k_1}^{(1)} & \dots & i_1^{(r)} & \dots & i_{k_r}^{(r)} & x_1 & \dots & x_t \\ \downarrow & \dots & \downarrow & \dots & \downarrow & \dots & \downarrow & \downarrow & \dots & \downarrow \\ j_1^{(1)} & \dots & j_{k_1}^{(1)} & \dots & j_1^{(r)} & \dots & j_{k_r}^{(r)} & y_1 & \dots & y_t \end{array}$$

$x_1, \dots, x_t$ - неподвижни за φ_1 и $y_1, \dots, y_t$ - неподвижни за φ_2

$$\text{От д) } \Rightarrow \tau \circ \varphi_1 \circ \tau^{-1} = \varphi_2$$

Дефиниция

Цикъл с дължина 2 се нарича транспозиция

Твърдение

Всеки елемент от S_n може да се представи като произведение на транспозиции

Доказателство

За всяка транспозиция е изпълнено $(a, b)^2 = id \Rightarrow id$ може да се представи като произведение на транспозиции

Ако имаме $\sigma = (i_1, i_2, \dots, i_k)$, то това е $\sigma = (i_1, i_2) \circ (i_2, i_3) \circ \dots \circ (i_{k-1}, i_k)$, защото:

$$\begin{aligned}
 i_1 &\xrightarrow{(i_1, i_2)} i_2 \xrightarrow{(i_2, i_3)} i_3 \xrightarrow{(i_3, i_4)} i_4 \rightarrow \dots \rightarrow i_k \xrightarrow{(i_k, i_1)} i_1 \\
 i_2 &\xrightarrow{(i_1, i_2)} i_1 \xrightarrow{(i_2, i_3)} i_3 \xrightarrow{(i_3, i_4)} i_4 \rightarrow \dots \rightarrow i_k \xrightarrow{(i_k, i_1)} i_1 \\
 &\dots \dots \dots \\
 i_k &\xrightarrow{(i_1, i_2)} i_1 \xrightarrow{(i_2, i_3)} i_3 \xrightarrow{(i_3, i_4)} i_4 \rightarrow \dots \rightarrow i_k \xrightarrow{(i_k, i_1)} i_1
 \end{aligned}$$

$\Rightarrow \forall \varphi \in S_n$ може да се представи като произведение на транспозиции

Пример

$$\sigma = (1, 2, 3, 4) = \underbrace{(1, 2)}_{\varphi_1} \circ \underbrace{(1, 3)}_{\varphi_2} \circ \underbrace{(1, 4)}_{\varphi_3}$$

$$\begin{aligned}
 1 &\xrightarrow{\varphi_1} 2 \xrightarrow{\varphi_2} 3 \xrightarrow{\varphi_3} 4 \\
 2 &\xrightarrow{\varphi_1} 1 \xrightarrow{\varphi_2} 3 \xrightarrow{\varphi_3} 4 \\
 3 &\xrightarrow{\varphi_1} 3 \xrightarrow{\varphi_2} 1 \xrightarrow{\varphi_3} 4 \\
 4 &\xrightarrow{\varphi_1} 4 \xrightarrow{\varphi_2} 4 \xrightarrow{\varphi_3} 1
 \end{aligned}$$

Теорема

Ако id е представен като произведение на транспозиции, то това произведение има четен брой множители

Доказателство

Ако a, b, c са произволни числа, тогава:

$$(b, c)(a, x) = (a, x)(b, c)$$

$$(a, b)(a, x) = (b, x)(a, b) = (a, x, b)$$

$$(b, x)(a, x) = (a, x)(a, b) = (a, b, x)$$

$$(a, x)(a, x) = id = (a, u)(a, u)$$

Нека $id = \tilde{\tau}_1 \cdot \tilde{\tau}_2 \dots \tilde{\tau}_{s-1} \cdot \tilde{\tau}_s$, където $\tilde{\tau}_i$ - транспозиции. Избираме си елемент x , който участва в тези транспозиции и правим:

- ако $\tilde{\tau}_r$ и $\tilde{\tau}_r$ нямат общи елементи, разменяме местата на транспозициите
- ако двата транспозиции имат общ елемент различен от x прилагаме

$$(a, b)(a, x) = (b, x)(a, b)$$

- ако двете транспозиции имат общ елемент равен на x , прилагаме $(b, x)(a, x) = (a, x)(a, b)$
- ако двете транспозиции са равни ги махаме и ги заместваме с id

Таки ползваваме, че x може да участва единствено в τ_1 , но ако допуснем, че x участва в τ_1 излизат, че по действието на тази композиция от транспозиции x отива в a , което е противоречие, защото композицията е id

$\Rightarrow$ в новия запис не участва x и броят на транспозициите е намалял с 2,
където t е броят пъти, които сме използвали $(a, x)(a, x) = id$

Продължаваме да намаляваме елементите участващи в записа по този начин и едновременно с това броят на транспозициите с точно число. Накрая ще стигнем до момент в който няма да останат елементи, с които да се записват транспозициите и транспозициите ще станат 0 на брой
 $\Rightarrow$ първоначално броят им е бил точно число

Дефиниция

Една пермутация се нарича четна ако може да се представи като произведение на четен брой транспозиции и нечетна, ако се представя като нечетен брой транспозиции

Пример

id - четен

(x, y) - нечетен

(x, y, z) - четен

(x, y, z, t) - нечетен

$(x, y)(z, t)$ - четен

Твърдение

Ако произволен елемент от S_n се представя като произведение на k транспозиции, а друг път като произведение на s транспозиции, тогава:

$$s \equiv k \pmod{2}$$

Доказателство

Нека $\varphi = \tau_1 \dots \tau_k$ и $\varphi = \sigma_1 \dots \sigma_s$. Ползвайки се, че:

$$\text{id} = \tau_1 \dots \tau_k (\sigma_1 \dots \sigma_s)^{-1} = \tau_1 \dots \tau_k \cdot \sigma_s \dots \sigma_1$$

Изчитателски с прегледават като произведение на $s+k$ транспозиции $\Rightarrow s+k$ е четно
 $\Rightarrow s \equiv k \pmod{2}$

Свойство

Ако $\varphi, \psi \in S_n$, тогава

$$\varphi\text{-четен и } \psi\text{-четен} \Rightarrow \varphi \circ \psi\text{-четен}$$

$$\varphi\text{-четен и } \psi\text{-четен} \Rightarrow \varphi \circ \psi\text{-четен}$$

$$\varphi\text{-четен и } \psi\text{-четен} \Rightarrow \varphi \circ \psi\text{-четен}$$

$$\varphi\text{-четен и } \psi\text{-четен} \Rightarrow \varphi \circ \psi\text{-четен}$$

Свойство

$$\varphi\text{-четен} \Leftrightarrow \varphi^{-1}\text{-четен}$$

Свойство

Нека $\psi = \tau \circ \varphi \circ \tau^{-1}$. Тогава: $\varphi\text{-четен} \Leftrightarrow \psi\text{-четен}$

Свойство

$\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{pmatrix}$ е четен $\Leftrightarrow i_1, i_2, \dots, i_n$ съдържа четен брой инверсии

Алтернативни групи

Всички елементи от S_n разделяме на две подмножества:

$$A_n = \{\varphi \in S_n \mid \varphi\text{-четен}\}$$

$$B_n = \{\varphi \in S_n \mid \varphi\text{-нечетен}\}$$

Изпълнено е: $A_n \cap B_n = \emptyset$ и $A_n \cup B_n = S_n$

Също така:

$$(1,2) \circ \varphi \in A_n \Leftrightarrow \varphi \in B_n$$

$$(1,2) \circ \varphi \in B_n \Leftrightarrow \varphi \in A_n$$

$$\text{При } n > 1 \quad |A_n| = |B_n| = \frac{n!}{2}$$

Дефиниция

Всички четни елементи от S_n образуват подгрупа A_n , която се нарича алтернативна група от степен n .

Забележка: B_n не образува група.